Estudiante
Raúl Alexandru Maris Gherman

Bloque 0 — Fundamentos y Herramientas

Entrega B0.1 — CubeSat Fundamentals

---

1. ¿Qué es un CubeSat y por qué existe este estándar?

CubeSat es un pequeño satélite que cumple unos estrictos requisitos impuestos por el estándar recogido en CubeSat Design Specification, como unas medidas concretas (en el caso de 1U, 10 x 10 x 11.35 cm y un peso no superior a 2kg, aunque gracias a la modularidad podemos desarrollar CubeSats de 2U, 3U e incluso hasta 12U). [13]

Fue desarrollado a principios del 2000 por una colaboración de las universidades de Stanford y Cal-Poli, donde destacan la figuras científicas de Jordi Puig y Bob Twiggs. Su objetivo fue abaratar los costes para que su desarrollo fuera lo más accesible posible; estandarizar el diseño "democratizaba.[el] espacio, permitiendo que estudiantes puedan acceder a un proyecto completo y desasrrollar un satélite que pueda conocer el cosmos. [12]

Este estándar existe para guiar a los desarrolladores en el diseño del CubeSat al implementar especificaciones en el tamaño, peso o en los sistemas electrícos, y así optimizar las posibilidades de éxito en las misiones y de compatibilidad con un Launch Vehicle que tenga espacio libre para colocar un CubeSat. Como consecuencia, muchas empresas fabrican componentes en serie, lo que reducía los costes de desarrollo y el tiempo de dedicación. [12, 13]

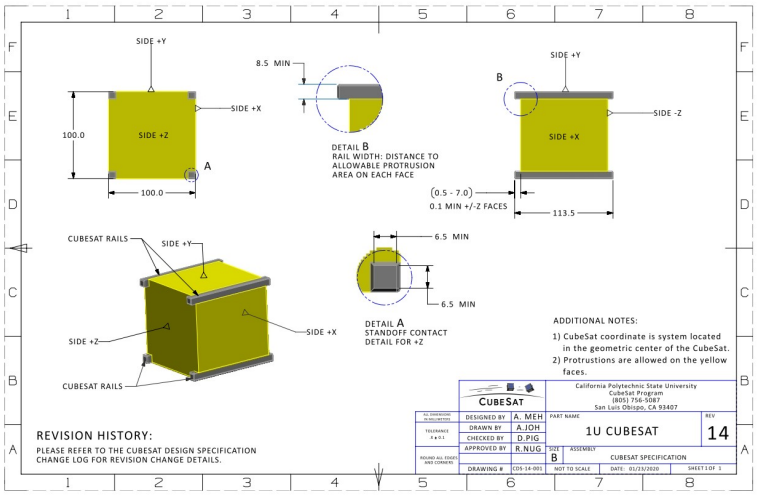


Figura 1: Estructura estándar de un CubeSat.

2. Describe los subsistemas principales.

Un subsistema en CubeSat es todo aquello que forma parte del satélite, teniendo cada uno una función en el funcionamiento general. Hay muchos, pero podemos destacar:

- **Structure & Mechanism Subsystem:** Es aquel que encierra y protege todos los subsistemas del CubeSat, así como las interfaces con los dispositivos de despliegue y los LV. Debe ser suficientemente fuerte para soportar vibraciones intensas durante el lanzamiento y las condiciones duras del espacio, asi como ser lo suficientemente ligero para minimizar los costes de lanzamiento y ceñirse al estándar. [4, 5]

- **Attitude Determination and Control System (ADCS):** Controla y determina la orientación del CubeSat a través de sensores (sensores solares o magnetómetros), y contiene actuadores para ajustarla a través de micro thrusters o magnetic torque coils. Además, también incluye software y electrónica para determinar la orientación de los satélites y aportar mecanismos que puedan corregirla y así alcanzar, orientar y mantener una actitud durante la vida de la misión. [4, 5]
- **Power & Electrical:** Suministra energía al resto de subsistemas. Incluye paneles solares y baterías, que deberán almacenar, generar, monitorear, controlar y condicionar la alimentación de corriente continua. Deben ser diseñados para almacenar suficiente potencia para las operaciones, especialmente cuando se encuentra en la sombra de la tierra y los paneles no puedan generar energia. Incluye también circuitos de proteccion para prevenir la sobrecarga y sobredescarga de las baterias. [4, 5]
- **Thermal Subsystem:** Es aquel que mantiene la temperatura de cada componente del satélite dentro de los límites del diseño a través de un control pasivo, aunque también se usan heaters and heat pipes. Debe de ser autónomo y no requerir ninguna intervención por parte de tierra. [4, 5]
- **Payload:** El payload es el equipamiento específico para cada misión, como cámaras, sensores y otros instrumentos científicos. Por ejemplo, un CubeSat diseñado para observar la Tierra tendrá como payload una cámara de alta resolución. [1, 2, 4, 5]
- **Proof of Life Beacon:** Es un subsistema que manda señales para confirmar que el CubeSat está operacional a través de pings a intervalos regulares; es relativamente simple pero debe ser de fiar. [4, 5]
- **On-Board Computer (OBC):** Es el cerebro del CubeSat que controla las operaciones del satélite. Procesa la información de otros subsitemas, ejecuta comandos, y controla el funcionamiento general. [4, 5]
- **Telemetry, Tracking & Communications (TT&C):** Encargado de transmitir y recibir datos entre el satélite y el ground station. Incluye antenas, transmisores y amplificadores. Han de estar diseñados para operar en la frecuencia seleccionada y soportar el "delay-prone nature"de la comunicación espacial. [4, 5]

3. ¿Qué papel tiene el payload?

El payload es el subsistema del CubeSat que se encarga de "servir.ªl objetivo de la misión más que para su superviviencia (es más funcional que algo físico); es la razón por la que la misión existe. [1, 2]

Por ejemplo, si la misión del CubeSat es determinar el comportamiento de una tecnologia en el espacio, el payload es la propia tecnologia. [1, 2]

Es importante subrayar que no es el unico elemento que hace la mision posible, pues es una combinacion de los subsistemas de TT&C, Eléctricos, y todos aquellos mencionados anteriormente. [1, 2]

4. Explica el flujo de datos hasta la Tierra.

El flujo comienza en el Payload, que es el subsistema que se encarga de llevar a cabo la operación de la misión; éste viaja hasta el OBC, que lo procesa y almacena temporalmente. Una vez acumulados los datos y cuando el satélite pueda conectarse a un ground station, envía la información al subsistema TT&C, que modula la señal y la transmite mediante radiofrecuencia hacia la estación. Una vez que hayan llegado a un ground station, serán recolectados y almacenados en un data center. [14]

Los satélites se comunican usando ondas de radio a través de antenas high-gain (mucha direccionalidad -¿descarga rapida) o antenas low-gain (no necesitan dirrecionamiento -¿descarga es mas lenta). [14]

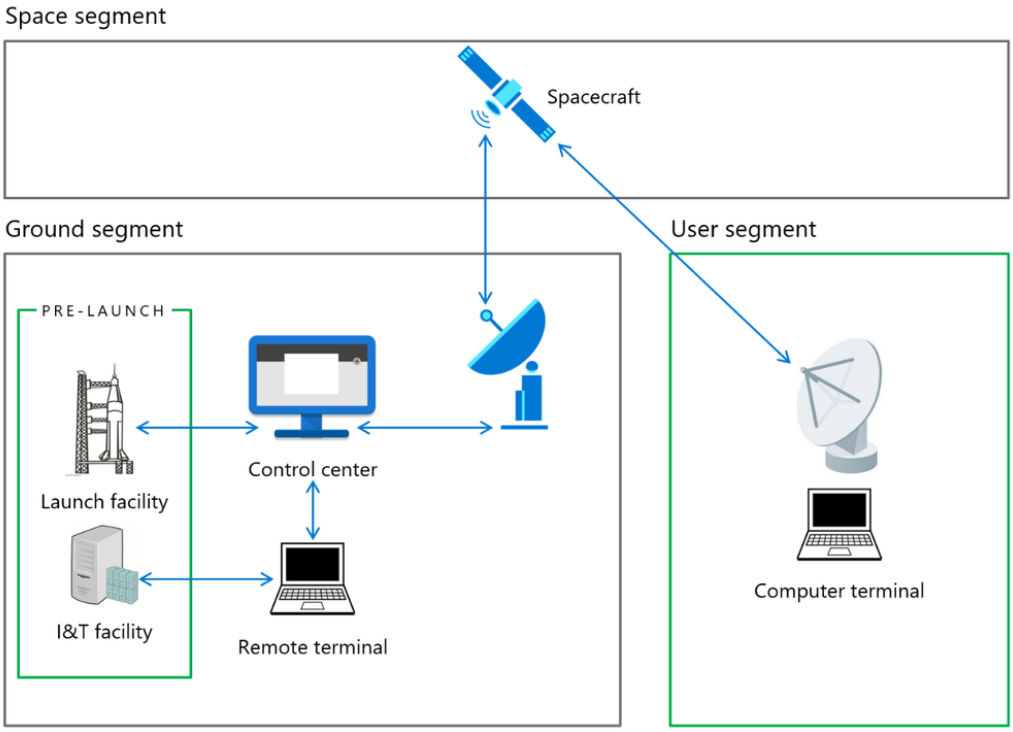


Figura 2: Diagrama del flujo de datos desde el satélite hasta el Ground.

5. ¿Cómo encaja S-ART como misión?

Podemos afirmar que S-ART encaja como misión a partir de la definición de misión espacial: porque es un esfuerzo organizado para el desarrollo de un proyecto dedicado a la investigación, que busca obtener información y conocimiento para el avance científico, y así comprender el universo que nos rodea. Además, es importante subrayar que la misión de S-ART es algo que la NASA definiría como misión, pues busca .explorar aquello desconocido para el beneficio de la humanidad". En el caso de S-ART, su objetivo aporta en el campo de la Heliofísica a través del estudio de los "fundamentos físicos que gobiernan cómo nuestro universo funciona y como ayuda a proteger nuestra tecnología". [11]

6. Idea una misión para tu propio CubeSat y descríbelo brevemente.

Demasiado romantizamos el Sol. Si, es nuestra razón de vida; pero también es la causa de muchos fenómenos, como la erupción solar, que afecta directamente a la Tierra, pero de la que tenemos escasa información de cómo predecirla. Es cierto que actualmente hay modelos que pueden detectarlo mediante observación; sin embargo, poder llegar a conocer el verdadero funcionamiento detrás de las llamaradas nos permitiría preparar sistemas eléctricos y satélites para la radiación. Por ello, presento ARGOS, una misión dedicada monitorizar las perturbaciones en la magnetosfera e ionosfera terrestre provocadas por el viento solar, contrastarlas con los modelos del dinamo solar y aportar así datos para resolver el çonective conundrum". [7, 8, 9]

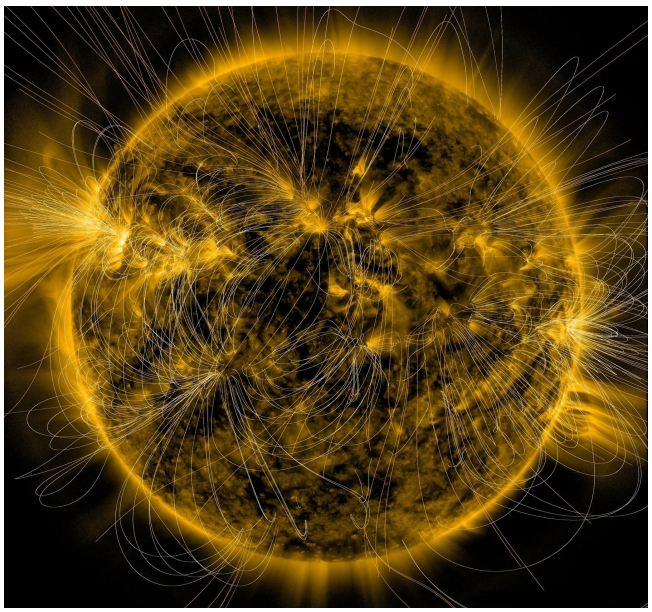


Figura 3: Tormenta geomagnética.

7. Propón un nombre para tu misión y justifícalo.

El nombre elegido para la misión ha sido ARGOS, inspirado en la figura de la mitología griega Argos Panoptes. Argos era un gigante de cien ojos que "todo lo ve"debido a que dichos ojos distribuidos por todo el cuerpo, lo que le permitía seguir "despierto"mientras otros ojos estaban cerrados. Mi misión nace para ser el vigilante de todos los cambios sutiles en el entorno magnético terrestre y así anticipar los peligros del Sol y protegernos de sus efectos. [10]

8. ¿Qué desafíos crees que enfrentaría tu misión en términos de diseño y operación?

Los desafíos que enfrentaría mi misión en términos de diseño sería implementar magnetómetros y detectores de partículas energéticas y poder cumplir las limitaciones de peso y tamaño de un CubeSat. Además, el funcionamiento simultáneo de estos instrumentos científicos requiere una potencia muy elevada, por lo que habría que optimizar al máximo el diseño de paneles solares y de un sistema de baterías para garantizar la operación del satélite. [7, 8, 9]

En cuanto a operación, uno de los retos sería poder filtrar los datos del magnetómetro para poder diferenciar aquel del Sol y los propios del satélite. Para ello, se tendrá que implementar algotirmos de filtrado y poder alejar dicho instrumento de la electrónica a bordo a través de un mecanismo de despliegue. [7, 8, 9]

9. ¿Qué tipos de datos esperas recibir de tu CubeSat y cómo los usarías?

Los datos que esperaría recibir serían vectores de intensidad y dirección del campo magnético para poder estudiar las fluctuaciones que puedan ser un "giveaway"de una erupción solar inminente. Lo compararía con los datos históricos que se han obtenido sobre actividad solar y estudiar así los posibles comportamientos del dinamo solar. Además, puede ser crucial para determinar cuál de los modelos de predicción es el más preciso al compararla con la medición real. [7, 8, 9]

Con los detectores de partículas energías busco conocer los espectros de energía de p+ y e-, midiendo el flujo de partículas y su energía cinética. Con ello, podemos calcular la energía cinética original y aportar más información para resolver el conective conundrum. [7, 8, 9]

Referencias

[1] M. Imboden, «Payload - CubeSat Resources». https://cubesat-resources.space/development/payload/

[2] M. Yamazaki, «Introduction to CubeSat Payload System», United Nations Office of Outer Space Affairs. https://www.unoosa.org/documents/pdf/psa/access2space4all/KiboCUBE/AcademySeason2/On-demand_Pre-recorded_Lectures/KiboCUBE_Academy_2022_OPL18.pdf

[3] «ESA Technology CubeSats». https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Technology_CubeSats/ESA_Technology_CubeSats

[4] S. Huddar, «Understanding CubeSat Subsystems: Complexity, Cost, and Testing Factors», Medium, 29 de julio de 2023. https://medium.com/tsc-tech-labs/understanding-cubesat-subsystems-complexity-cost-and-testing-factors-cd54698157c5

[5] A. M. Rawls, «Cubesat General Subsystem Performance Specification», Project, San José State University, 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.sjsu.edu/ae/docs/project-thesis/Amy.Rawls.S14.pdf

[6] B. Maney, «Deep convection driven from the solar surface: Implications for the convective conundrum», NASA Proposal, Harvard University, 2023. [En línea]. Disponible en: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023hsr..prop..162M/abstract

[7] M. Hening Tallarico, «Using Transformers to Forecast Incredibly Rare Solar Flares», Towards Data Science, 11 de mayo de 2026. https://towardsdatascience.com/predicting-solar-flares/

[8] University of Colorado, «The Sun's "Convective Conundrum" Solved? Scientists Inch Closer to Cracking Mysteries of Space Weather», SciTechDaily, 25 de agosto de 2021. https://scitechdaily.com/the-suns-convective-conundrum-solved-scientists-inch-closer-to-cracking-mysteries-of-spac

[9] colaboradores de Wikipedia, «Erupción solar», Wikipedia, la Enciclopedia Libre, 12 de junio de 2025. https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_solar

[10] colaboradores de Wikipedia, «Argos Panoptes», Wikipedia, la Enciclopedia Libre, 25 de noviembre de 2025. https://es.wikipedia.org/wiki/Argos_Panoptes

[11] «Space Missions», SATNow. https://www.satnow.com/space-missions

[12] NASA, «CubeSat101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers», Guía, 2017. [En línea]. Disponible en: https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf

[13] «CubeSat Design Specification», Cal Poli. [En línea]. Disponible en: https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/t/62193b7fc9e72e0053f00910/1645820809779/CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf

[14] Geoawesome, «Ground Stations Explained: How Does Satellite Data Travel from Space to Earth? - Geoawesome», Geoawesome, 26 de agosto de 2025. https://geoawesome.com/eo-hub/ground-stations-explained-how-does-satellite-data-travel-from-space-to-earth/